

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio sea ergódico en media?

Enunciar y detallar la hipótesis del teorema de ergodicidad en media cuadrática y dar al menos dos condiciones.

Video: <https://drive.google.com/file/d/1KuhZDBUrff0j1FF7PXQdwA7AAyVVcZEs/view>

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/21b52273-0eef-4611-a8f6-6f85423aa2c6>

Respuesta generada:

Para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio (WSS) sea **ergódico en la media cuadrática**, se cumplen varias condiciones importantes, resumidas en el teorema ergódico en media cuadrática.

Un proceso es **ergódico** cuando los promedios temporales de una sola realización coinciden con los promedios sobre ensambles (esperanzas estadísticas). En el caso específico de la media, esto implica que si se observa una única realización de un proceso durante un tiempo suficientemente largo, su promedio temporal puede usarse para inferir la media del proceso.

La convergencia en este contexto es en **media cuadrática**. Esto significa que el valor esperado del cuadrado de la diferencia entre el promedio temporal y la media sobre ensambles tiende a cero a medida que el intervalo de observación T se extiende al infinito: $E[|Y_T - m_Y|^2] \rightarrow 0$ cuando $T \rightarrow \infty$. Donde Y_T es el promedio temporal del proceso Y_t en una ventana de tiempo T , y m_Y es la media sobre ensambles del proceso Y_t .

Para simplificar las demostraciones, a menudo se trabaja con un proceso X_t de media nula, donde $X_t = Y_t - m_Y$. En este caso, la covarianza de Y_t ($C_Y(\tau)$) coincide con la autocorrelación de X_t ($R_X(\tau)$).

A continuación, se detallan las condiciones necesarias y suficientes:

Teorema de Ergodicidad en Media Cuadrática para la Media: Sea Y_t un proceso estacionario en sentido amplio con media m_Y y covarianza $C_Y(\tau)$. El teorema establece que el promedio temporal Y_T converge en media cuadrática a la media sobre ensambles m_Y si y solo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. **Continuidad de la Densidad Espectral de Potencia (DSP) de la covarianza en $f=0$:** La primera condición, detallada en la hipótesis del teorema, indica que si la transformada de Fourier de la covarianza $C_Y(\tau)$ (es decir, la Densidad

Espectral de Potencia de la covarianza $S_Y(f)$ es continua en la frecuencia $f=0$, entonces la media muestral tiende en media cuadrática a la media sobre ensambles.

- **Detalle y Explicación:** La continuidad de $S_Y(f)$ en $f=0$ es crucial porque durante la demostración de la convergencia, se utiliza la propiedad de la función delta de Dirac. Esta función "extrae" el valor de la DSP en $f=0$. Para que esta extracción sea bien definida y dé un valor único (necesario para que la expresión final converja a cero), la función $S_Y(f)$ debe ser continua en ese punto. Intuitivamente, se necesita un "entorno" alrededor de cero para poder evaluar el valor, y la continuidad asegura que a medida que ese entorno se reduce, el valor se acerca a un punto definido. Si no fuera continua, el valor de la DSP en $f=0$ podría no estar bien definido, o podría tomar diferentes valores dependiendo de la dirección de aproximación, lo que impediría la convergencia deseada.
2. **La integral del promedio temporal de la covarianza (o autocorrelación para media nula) tiende a cero:** Esta es una condición necesaria y suficiente de ergodicidad en media cuadrática para la media. Para un proceso X_t de media nula (donde $C_X(\tau) = R_X(\tau)$), el promedio temporal X_T converge en media cuadrática a cero (su media) si y solo si se cumple que: $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) d\tau = 0$ Esto significa que el promedio temporal de la función de autocorrelación (o covarianza si el proceso no tiene media nula) multiplicado por una función triangular debe tender a cero cuando el intervalo de integración se extiende infinitamente.
 3. **Integrabilidad absoluta de la autocorrelación (o autocovarianza):** Una condición suficiente para que $S_X(f)$ sea continua en $f=0$ (y por lo tanto para la ergodicidad en media cuadrática) es que la **autocorrelación $R_X(\tau)$ (o la covarianza $C_Y(\tau)$) sea absolutamente integrable**. Es decir, si: $\int_{-\infty}^{\infty} |R_X(\tau)| d\tau < \infty$ entonces $S_X(f)$ es continua en $f=0$, lo que a su vez implica la ergodicidad en la media cuadrática.

Estas tres condiciones son equivalentes, y la verificación de cualquiera de ellas es suficiente para determinar la ergodicidad en media cuadrática de un proceso WSS. Es importante destacar que estas condiciones son para la ergodicidad de la *media* del proceso. Conceptos análogos pueden extenderse a la autocorrelación del proceso, considerando un nuevo proceso que es el producto de X_t y $X_{t+\tau}$.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	no se ajusta completamente a la fuente dada

Relevancia	3	la respuesta original no hace referencia al material proporcionado
Compleitud	5	la respuesta es completa
Uso del contexto	3	no utiliza adecuado el contexto
Puntuación general	3.75	no tiene buena sintaxis al representar las formulas

Evaluación cualitativa:

La respuesta es técnicamente correcta en cuanto a la teoría general de ergodicidad para procesos WSS. Sin embargo, no se ajusta completamente al contexto del PDF T2 proporcionado